4.7 Bezier 曲线算法

4.7.1 de Casteljau 递推算法

算法原理：de Casteljau 算法是计算 Bezier 曲线的经典方法，具有数值稳定性好、几何意义清晰的优点。

给定 n 个控制点 $P_0, P_1, \ldots, P_{n-1}$，对于参数 $t \in [0,1]$，递推公式为：

$$P_i^r(t) = (1-t) \cdot P_i^{r-1}(t) + t \cdot P_{i+1}^{r-1}(t) \tag{1}$$

其中 r 表示递推层次 $(1 \leq r < n)$，i 表示控制点索引 $(0 \leq i < n-r)$。最终结果：$B(t) = P_0^{n-1}(t)$。

几何意义：

- 第 0 层：原始控制点 $P_0^0, P_1^0, \ldots, P_{n-1}^0$
- 第 1 层：相邻控制点的线性插值，得到 $n-1$ 个点
- 第 r 层：第 $r-1$ 层相邻点的线性插值，得到 $n-r$ 个点
- 第 $n-1$ 层：最终得到曲线上的点 $B(t)$

算法特点：

- 数值稳定性好，避免高次幂计算
- 支持任意阶数的 Bezier 曲线
- 几何意义清晰，便于理解和调试
- 时间复杂度：$O(n^2)$，其中 n 为控制点数量